Les voisins invisibles

NL-C4-B05 · 5e · Interactions · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Mouvement et interactions

Chapitre : Interactions

Compétence visée

Identifier et qualifier les interactions entre un objet et son environnement.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Identifier les objets qui agissent sur l'objet étudié ;
- Qualifier une action : contact ou distance ;
- Représenter les interactions par un diagramme ;
- Appliquer à une situation voisine.

1 Situation

Un aimant attire un objet métallique suspendu à un fil. Quels objets agissent sur cet objet ?

Matériel : Une masse métallique, un fil, un aimant, un support.

2 Je prévois

Écris la liste des objets qui agissent sur la masse et indique ceux qui la touchent.

☐ Seuls les objets que je vois toucher la masse agissent sur elle

☐ D'autres objets peuvent aussi agir sans la toucher

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Isoler l'objet étudié : la masse.
2. Lister les objets qui peuvent agir sur elle.
3. Qualifier chaque action : contact ou distance.
4. Retirer le fil, puis éloigner l'aimant, et observer.

Je fais varier : Présence du fil et distance de l'aimant. **Je garde identique :** La même masse métallique.

Objet ou observation	Ma réponse	Modèle

Diagramme objet-interactions : Dessine la masse au centre, entoure les objets qui agissent sur elle et relie-les par un trait plein (contact) ou pointillé (distance).

Les voisins invisibles (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante
Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un livre est posé sur une table. Quelles interactions qualifier avec le livre ?
Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Nommer les deux objets et qualifier chaque interaction. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais lister les objets qui agissent sur la masse suspendue.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais dire si une action se fait par contact ou à distance.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais décrire les actions sur un objet posé.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :